

PUPP matematika - treniruočių variantas

2 variantas

Trukmė 150 min

Iš viso 50 taškų

10 klasė

Vardas, pavardė

Klasė

Data

1. (1 t.)

Duota seka

$$a_n = 5n + 2$$

Kelintas sekos narys yra lygus 47?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

2. (1 t.)

Kuris taškas priklauso funkcijos grafikui?

$$y = x^2 - 4x + 3$$

A) (0; 3) B) (1; 0) C) (2; -2) D) (4; 5)

3. (1 t.)

Išspręskite lygtį:

$$\frac{3x - 12}{(x - 2)(x + 5)} = 0$$

Atsakymas

4. (1 t.)

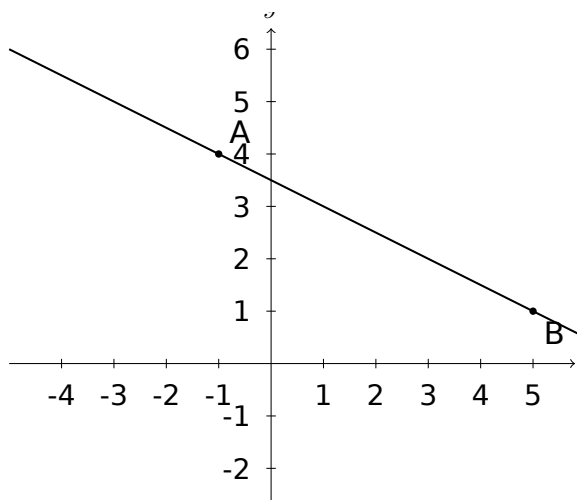
Dviejų skaičių suma lygi 18, o jų kvadratų suma lygi 170. Kuri sistema aprašo šią situaciją?

- | | |
|--|--|
| A) $\begin{cases} x + y = 18 \\ x^2 + y^2 = 170 \end{cases}$ | B) $\begin{cases} x + y = 170 \\ x^2 + y^2 = 18 \end{cases}$ |
| C) $\begin{cases} x - y = 18 \\ x^2 + y^2 = 170 \end{cases}$ | D) $\begin{cases} x + y = 18 \\ (x + y)^2 = 170 \end{cases}$ |

5.

(1 t.)

Koordinatinių plokštumoje pavaizduota tiesė, einanti per taškus $A(-1; 4)$ ir $B(5; 1)$.
Apskaičiuokite tiesės krypties koeficientą.

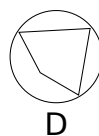
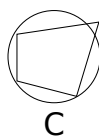
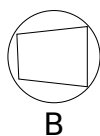
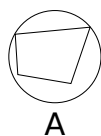


Atsakymas

6.

(1 t.)

Kuriame paveikslėlyje pavaizduotas į apskritimą įbrėžtas keturkampis?

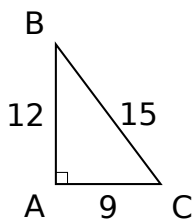


Atsakymas

7.

(1 t.)

Pavaizduotas statusis trikampis ABC. Kuri lygybė teisinga?



- A) $\sin B = \frac{3}{5}$
 B) $\sin B = \frac{4}{5}$
 C) $\sin B = \frac{5}{4}$
 D) $\sin B = \frac{9}{15}$

8.

(1 t.)

Duomenų eilutė: 3; 5; 9; 11; 12; x . Šių šešių skaičių aritmetinis vidurkis yra 8.
Raskite x .

Atsakymas

9.

(1 t.)

Apskaičiuokite:

$$\frac{2\sqrt{18}}{\sqrt{2}}$$

Atsakymas

10.

(2 t.)

Išspręskite lygtį:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

Atsakymas

11.

(2 t.)

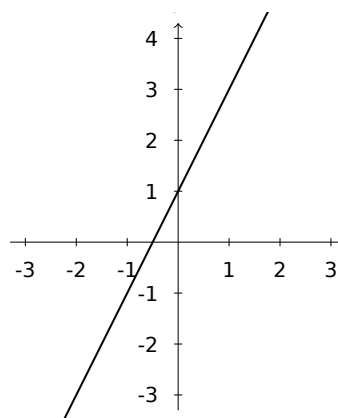
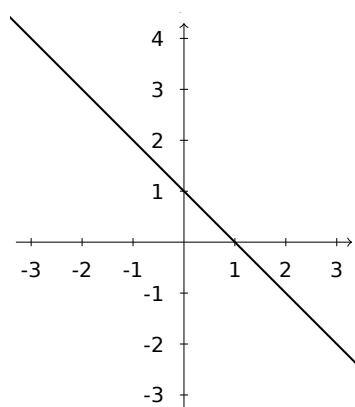
Pateikti du tiesių grafikai. Kiekvienam grafikui parinkite jo formulę iš sąrašo:

$$y = -x + 1$$

$$y = 2x + 1$$

$$y = x - 2$$

$$y = -2x - 1$$



Atsakymas

12.

(2 t.)

Duota funkcija

$$f(x) = a(x + 1)^2 - 2.$$

Jos grafikas eina per tašką (1; 6).

12.1. Raskite a . 12.2. Apskaičiuokite $f(0)$.

Atsakymas

13.

(1 t.)

Išspręskite nelygybę:

$$(x - 4)(x + 3) < 0$$

Atsakymas

14.

(2 t.)

Duota sistema:

$$\begin{cases} x + 2y = 15, \\ x^2 - 4y^2 = 45. \end{cases}$$

Apskaičiuokite $x - 2y$.

Atsakymas

15.

(4 t.)

Suprastinkite reiškinį ir nurodykite visas x reikšmes, su kuriomis pradinis reiškinys neturi prasmės:

$$\frac{x^2 - 16}{x^2 - 5x + 4} \cdot \frac{x - 1}{x + 4} + \frac{3}{x - 4}$$

Sprendimas

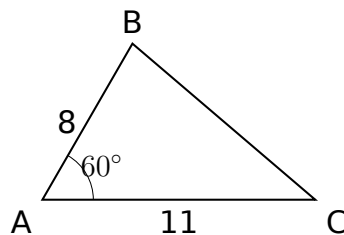
Atsakymas

16.

(1 t.)

Dviejų panašių trikampių atitinkamų kraštinių santykis yra $3 : 4$. Koks jų plotų santykis?A) $3 : 4$ B) $9 : 16$ C) $6 : 8$ D) $4 : 3$ **17.**

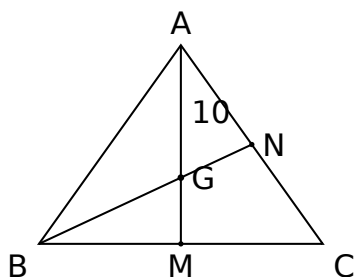
(2 t.)

Trikampyje $AB = 8$, $AC = 11$, $\angle A = 60^\circ$. Apskaičiuokite kraštinės BC ilgį.

Atsakymas

18. (1 t.)

Trikampio ABC pusiauakraštinės AM ir BN susikerta taške G. Duota $AG = 10$. Apskaičiuokite AM .

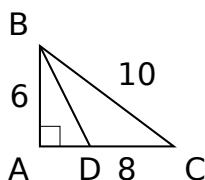


Atsakymas

19. (3 t.)

Statusiajame trikampyje ABC: $\angle A = 90^\circ$, $AB = 6$, $AC = 8$, $BC = 10$. Kampas B pusiauakampinė kerta kraštinę AC taške D.

19.1. Apskaičiuokite AD. 19.2. Apskaičiuokite trikampio ABD plotą.

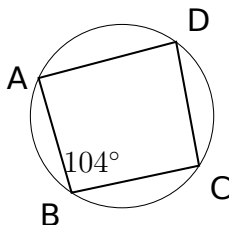


Sprendimas

Atsakymas

20. (1 t.)

Keturkampis ABCD įbrėžtas į apskritimą. Duota $\angle ABC = 104^\circ$. Apskaičiuokite $\angle ADC$.



Atsakymas

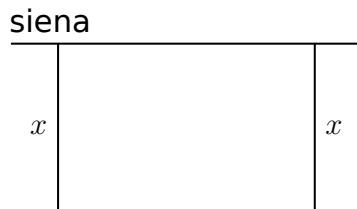
21. (3 t.)

Stačiakampė aikštelė viena kraštine remiasi į sieną. Kitoms trimis kraštinėms aptverti turima 60 m tvoros.

Plotį, statmeną sienai, pažymėkime x .

21.1. Užrašykite aikštelės ploto formulę $S(x)$.

21.2. Kokie turi būti aikštelės matmenys, kad jos plotas būtų didžiausias?



Sprendimas

Atsakymas

22. (2 t.)

Prekė kainavo 200 Eur. Jos kaina pirmiausia sumažėjo 10 %, o vėliau naujoji kaina padidėjo 20 %. Kiek prekė kainuoja dabar?

Atsakymas

23. (1 t.)

Duotas reiškiny

$$\frac{\sqrt{x-1}}{x+2}$$

Kuri x reikšmė nepriklauso šio reiškinio apibrėžimo sričiai?

A) -2 B) 0 C) 1 D) 4

24. (1 t.)

Dėžėje yra 6 geltoni, 4 mėlyni ir 2 žali rutuliukai. Atsitiktinai traukiamas vienas rutuliukas.

Kokia tikimybė, kad jis nebus mėlynas?

Atsakymas

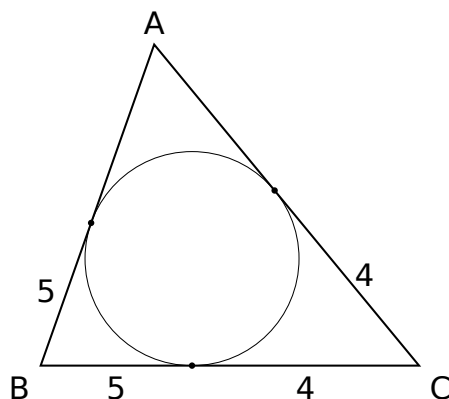
25. (1 t.)

Duota: $a : b = 2 : 3$, $b : c = 9 : 5$. Užrašykite santykį $a : b : c$.

Atsakymas

26. (3 t.)

I trikampį ABC įbrėžtas apskritimas. Iš viršūnės B iki lietimosi taškų einančių atkarpų ilgis yra 5 cm, o iš viršūnės C - 4 cm. Trikampio perimetras yra 34 cm.
26.1. Apskaičiuokite kraštinės AB ilgį. 26.2. Apskaičiuokite kraštinės AC ilgį.



Sprendimas

Atsakymas

27. (1 t.)

Duoti taškai $A(-6; 4)$ ir $B(2; 10)$. Raskite atkarpos AB vidurio taško koordinatas.

Atsakymas

28. (2 t.)

Turime 5 kg 12 % cukraus tirpalo. Kiek kilogramų vandens reikia įpilti, kad gautume 8 % cukraus tirpalą?

Atsakymas

29. (1 t.)

Su kuria m reikšme lygtis $x^2 - 8x + m = 0$ turi vieną sprendinį?

A) 8 B) 12 C) 16 D) 20

30. (1 t.)

Geometrinėje sekoje $a_2 = 4$, $a_5 = 108$. Sekos vardiklis teigiamas. Raskite sekos vardiklį q .

Atsakymas

31.**(1 t.)**Kampas α yra smailusis ir

$$\sin \alpha = \frac{5}{13}.$$

Apskaičiuokite $\cos \alpha$.

Atsakymas

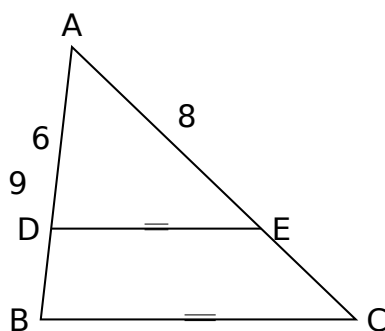
32.**(3 t.)**

Trikampio ABC kraštinėse AB ir AC pažymėti taškai D ir E. $DE \parallel BC$. Duota:
 $AD = 6$, $AB = 9$, $AE = 8$.

32.1. Įrodykite, kad trikampiai ADE ir ABC yra panašūs.

32.2. Apskaičiuokite AC.

32.3. Raskite trikampių ADE ir ABC plotų santykį.



Sprendimas

Atsakymas